자기주도적 **직무탐색 경험**이 향후 **전공일치도**와 **직업만족도**에 미치는 **영향 분석**







"변화하는 시대, 직무 탐색의 필요성"

팀명 : 세상은 차갑다

제7회 교육 공공데이터 분석·활용대회
- 데이터 분석

목차 및 초록

01
활용 데이터 및 주제 소개

- 활용 데이터 소개
- 주제 선정 이유 및 필요성

02
데이터 수집 및 전처리

- 공공데이터 확보 및 항목 선별
- 결측치/이상치 처리 및 변수 정제

03
분석

- 활용 분석 기법 소개
- 상세 분석 내용

04
인사이트 도출 및 제안

- 학습 경험과 실무성과 관계 규명
- 교육 혁신 방향 구체적 제시



초록

- 자기주도적인 진로 준비 행동(***진로탐색 수업 참여***, ***현장실습 경험*** 등)이 향후 **전공 일치에 미치는 영향**
- **전공 일치도**가 **직업 만족도**와 **직업 안정성 평가**에 미치는 영향
- **발전성**과 **안정성**이 **높게 평가**된 직업일수록 대체 가능성이 **낮다**고 인식되는 경향이 있는지를 **검증**
- **조기 이직률 감소** 및 **직무 만족도 향상**에 기여할 **전략적 참고 자료**로서의 **가치가 있는지 검토**

활용 데이터

"변화하는 시대, 직무 탐색의 필요성"

주요 활용 변수

- 데이터 출처
  - KEEPII 7차년도 (2023년 12월)
    : 한국직업능력연구원
    - 현재 학력
    - 현장실습/인턴프로그램 경험 여부
    - 진로/직업탐색 전공 과목 수강여부
    - (주된 일자리-임금근로자) 일과 전공 일치도
    - (주된 일자리-임금근로자) 직장만족도 안정성

  - 재직자조사_성격_지식 (2023년 5월)
    : 한국고용정보원
    - 직업세계 변화 관련_향후 5년 기술적 변화요인으로 인한 대체 가능성

참고자료

전공과 사회진출 진로의 불일치, 이유가 뭘까. 김국진(kookjinkim08) / 오마이 뉴스
- https://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002841664

전공 불일치가 노동시장을 위태롭게 한다. 청년 세대 만연한 전공 불일치 (김은설 기자)
/ 중대신문(https://news.cauon.net/)

김성희, 이상곤. (2017). 장기현장실습이 취업 후 직무만족에 미치는 영향
- 조직몰입도, 직무일치도의 매개효과를 중심으로. 공학교육연구, 20(5), 3-13.

공공 데이터

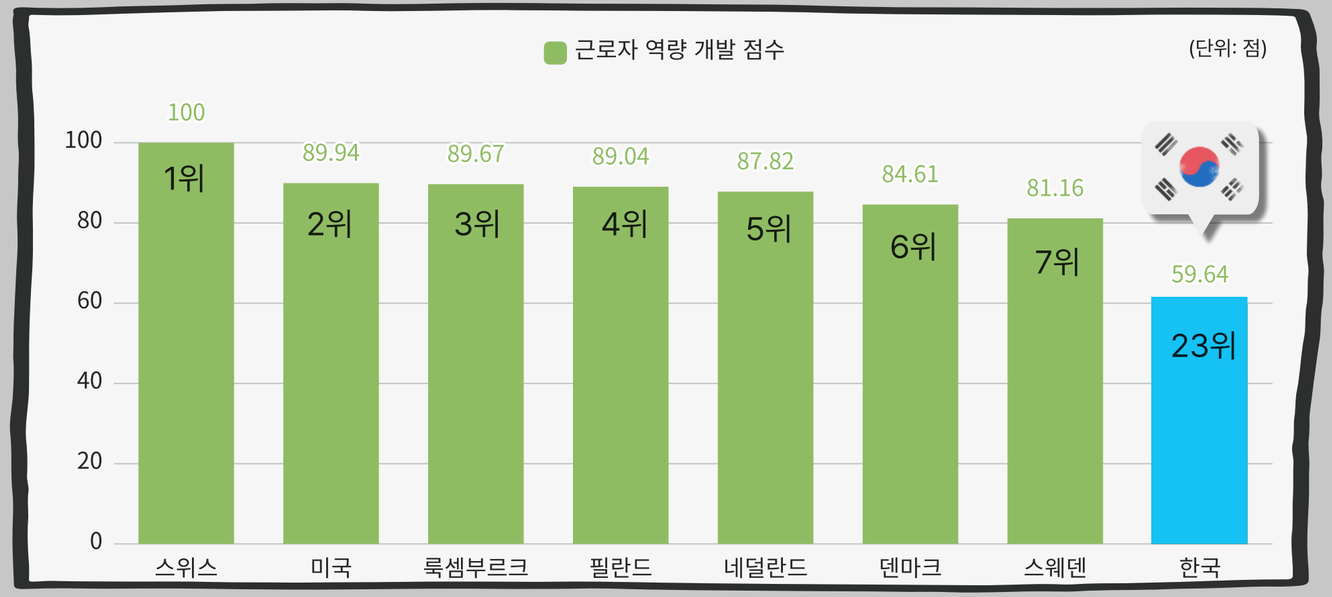
한국직업능력연구원 - KEEPII 7차 (2023년도 조사자료 / 2024 12월 공개본).
https://www.krivet.re.kr/kor/sub.do?menuSn=20
공공데이터포탈 - 한국고용정보원_한국직업정보(KNOW)_재직자조사_성격_지식_20230523
https://www.data.go.kr/data/15114089/fileData.do

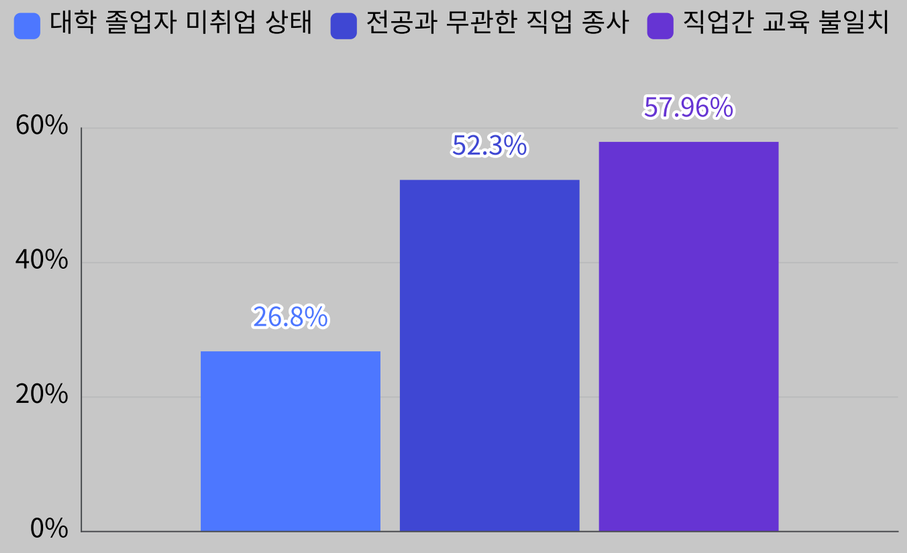
주제 선정 배경 및 필요성

우리나라 고등교육은 세계적으로 **높은 대학 진학률**을 자랑하지만,
졸업 이후 직업과의 **연결성 부족**과 **교육 효율성 저하**라는 구조적 문제가 지속적으로 제기되고 있다.
한국교육개발원(KEDI)의 **2020년 고등교육기관 졸업자 취업통계**에 따르면,
대학 졸업자의 약 26.8%가 미취업 상태이며,
이는 청년 실업의 주요 원인 중 하나로 **진로 선택의 미흡**과 **전공과 직무의 불일치**가 지적되고 있다.
실제로 **2021년 KEDI 조사**에서도,
우리나라 대졸자의 **52.3%가 전공과 무관한 직업에 종사**하고 있는 것으로 나타났다 **(오마이뉴스, 2021)**.

- **국내 전공 불일치 현황**

  한국의 직업과 교육 간 불일치 비율은 **약 57.96%**로
  경제협력개발기구(OECD) **30개국 중 최하위**를 기록했다.
  (중대신문사)





주제 선정 배경 및 필요성

이러한 **전공-직무 불일치 현상**은 단지 개인 차원의 문제가 아니라, **직무 만족도 저하**, **조기 이직 증가**, **조직 부적응** 등으로 이어져 **노동시장 전반의 비효율성과 사회적 비용 증가**를 야기한다.

따라서 **대학 교육의 역할**이 단순히 학위를 부여하는 데 그쳐서는 안 되며, **학생의 진로 설계**와 **실질적인 직무 이해**, 나아가 **직무 연계성과 지속가능한 고용 구조**로 이어지는 경로를 제공해야 할 필요성이 있다.

이에 본 분석에서는 공공데이터를 활용하여 **자기주도적 직무탐색 경험**이 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하고자 한다.

- 현장실습, 진로탐색 수업 → 전공-직무 일치
- 전공-직무 일치도 → 직무 만족도, 발전 가능성 및 안정성 인식
- 직무 만족도, 발전 가능성 및 안정성 → 인식직업의 향후 지속가능성 평가

이 분석은 **청년층의 진로 결정** 및 **경력 설계에 실질적인 정보를 제공함**으로써, 단기적인 취업 성공을 넘어 **장기적인 고용 안정성**과 **직업 만족도 향상**에 기여하는 데이터를 제시하고자 한다.

또한, 이 분석은 기업, 고등교육기관, 정책 담당자에게도 직업 준비 교육과 실무경험 설계의 중요성을 뒷받침하는 실증적 근거가 될 수 있을 것이다.

1. 데이터 수집 및 전처리

한국직업능력연구원(https://www.krivet.re.kr/kor/index.do)과
공공데이터포탈(https://www.data.go.kr/)에서 제공하는
설문지 및 데이터 파일(dat, dta, sas7bdat, SAV) 다운로드

- 코드북을 참고하여 변수의 의미와 설문 항목을 해석하고,
  탐구 주제에 부합하는 데이터를 선별

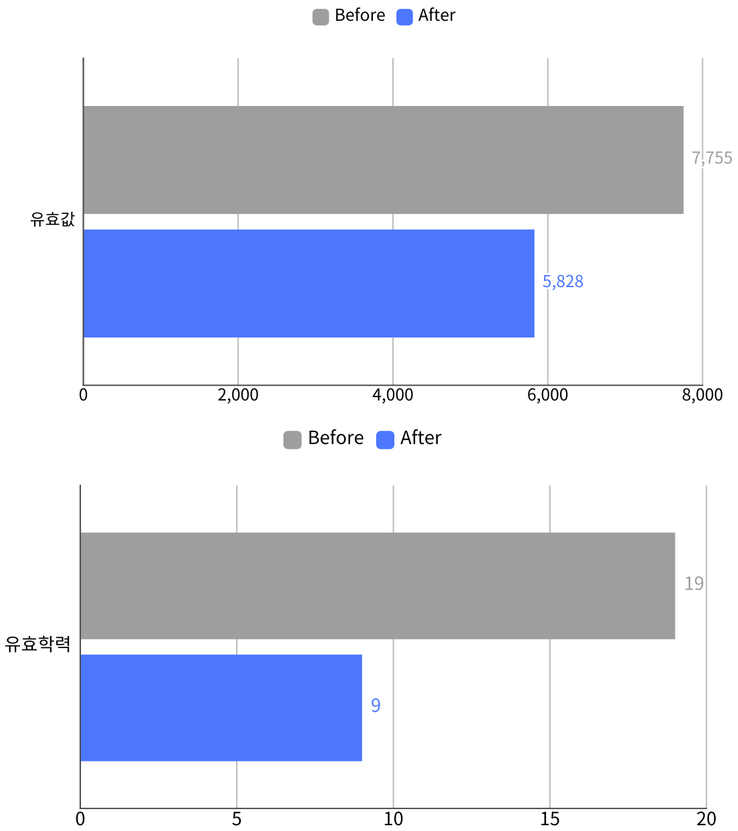
전처리 과정 및 사용 툴

- 결측치 처리
  - null 혹은 일부 논리 오류 데이터 제거
- 변수 가공 및 범주화, 데이터 정제
  - 학력 수준 구분 및 실습 경험 유무와 같은 데이터 변환
  - 파일 형식별 표기 방식 차이 통합

- R (데이터 클리닝)
- SPSS (통계 분석)
- Excel (초기 데이터 구조 정리 및 빠른 필터링)

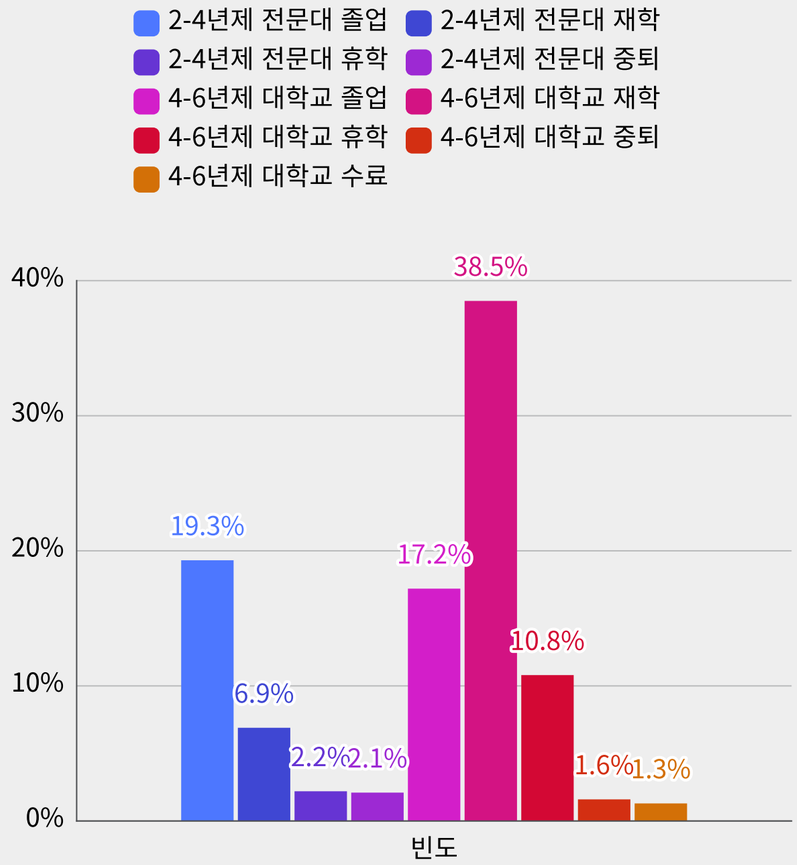
2. 클리닝 전후 비교

- 정제 전 문제점:
  - 무응답(null값), 일부 논리 오류 데이터 존재, 변수 표기 불일치
- 정제 후 개선점:
  - 유효 응답률 증가, 분석 정확성 향상, 실질적 인사이트 도출 가능



3. 기본 통계량 요약

- 전처리 과정후 유효한 값을 가진 현재 학력



"빈도 분석"

- 활용 목적:
  - 데이터 탐색 방향성 도출
  - 가독성을 위한 그래프 도출
  - 분석 결과 해석 아이디어 보완
- 활용 방법:
  - 빈도분석을 통한 정규 분포선 및 그래프 도출

" 상관 관계 분석 (Spearman’s rho)"

- 목적: 변수 간 선형적 상관관계(강도와 방향)를 탐색
- 적용 대상:
  - 전공 일치도 ↔ 발전 가능성
  - 전공 일치도 ↔ 안정성 만족도
  - 발전 가능성 ↔ 안정성 만족도
- 결과 해석: 상관계수(r값)를 통해 양/음의 관계 및 관계 강도 파악

" Mann-whitney U 검정"

- 목적: T-검정을 대신하여, 종속변수가 서열형인 서로 다른 두 집단의 차이를 분석
- 적용 대상:
  - 현장실습 및 인턴프로그램 경험 여부 → 일과 전공 일치도
  - 진로/직업탐색 전공 과목 수강 여부 → 일과 전공 일치도
- 결과 활용: 학습 경험 패턴별로 실무성과 특징 비교

" 순서형 로지스틱 회귀분석"

- 목적: 순서형 독립변수(ex. 일과 전공 일치도)가 순서형의 종속변수(ex. 개인의 발전 가능성)에 미치는 영향력 분석
- 적용 대상:
  - 일과 전공 일치도 → 개인의 발전 가능성, 직장만족도-안정성
  - 발전 가능성, 직업 안정성 → 기술적 변화요인으로 인한 직업 대체 가능성
- 결과 해석: 변수별 유의성(p-value), 설명력(R^2) 평가

1. 분석 내용

본 연구는 두 활동의 **참여 여부에 따라 주된 일자리에서의 일과 전공 일치도에 유의미한 차이**가 존재하는지를 검증하고자 Mann-Whitney U 검정을 실시함.

- 현장실습 및 인턴프로그램 경험 여부 → 일과 전공 일치도
- 진로/직업탐색 전공 과목 수강 여부 → 일과 전공 일치도

2. 상세 해석

Mann-Whitney U 검정 결과,
- 현장실습/인턴 경험 여부 (U=26,762.50, p=.002)
- 진로/직업탐색 전공 과목 수강 여부(U=52,810.00, p=.036)

두 변수 모두 통계적으로 **유의미한 차이**가 나타났다.

실습 경험이 있는 학생들은 없는 학생들에 비해, **전공과 직무의 일치도가 더 높고**, 진로/직업탐색 과목을 수강한 학생들이 수강하지 않은 학생들에 비해 전공과 일치하는 직무에 진입할 가능성이 더 높은 것으로 해석됨.

3. 결론 및 시사점

※ 분석 결과 현장실습 및 인턴 프로그램 참여와 진로/직업탐색 과목 수강은 대학생의 전공 일치도 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타난다. 하지만, 실습 경험과 진로/직업탐색 과목 수강만으로는 후속적인 직무 수행 능력이나 업무 만족도를 직접적으로 향상시킨다고 판단하기에는 한계가 있다.
따라서 대학생들의 진로결정 역량을 강화함과 동시에, 실무역량 및 업무 만족도 제고를 위한 추가적인 분석이 필요할 것으로 보인다.

순위			
	현장실습/인턴프로그램 경험여부	N	평균 순위
일과 전공 일치도	유	95	466.29
	무	700	388.73
	전체	795	
	진로/직업탐색 전공 과목 수강 여부	N	평균 순위
일과 전공 일치도	유	195	427.18
	무	600	388.52
	전체	795	

일과 전공 일치도에 대한 검정 통계량a		
a 집단변수	현장실습/인턴 프로그램 경험여부	진로/직업탐색 전공 과목 수강 여부
Mann-Whitney의 U	26762.500	52810.000
Z	-3.170	-2.096
근사 유의확률 (양측)	0.002	.036
유의성 해석	유의한 차이 있음 (p<0.01)**	유의한 차이 있음 (p<0.05)*

1. 분석 내용

앞선 결과에서 확인된 '전공 일치도'의 차이가 실제 직장 내 만족도로 이어지는지를 검토하기 위해, 순서형 로지스틱 회귀분석을 추가로 수행함

- 전공 일치도 → 직장 만족도 - 안정성
- 전공 일치도 → 직무 만족도 - 개인의 발전 가능성

(서열형 1~5점) (서열형 1~5점)

2. 해석

[개인의 발전 가능성] 전공 일치도 1점 집단 대비, 기준군(5점)과의 차이:

- B = -2.554, p < 0.001, 신뢰구간 [-2.855, -2.252]
- 전공 일치도 2점~4점 집단 역시 모두 유의한 부적 영향을 보임 (p < 0.001)

[안정성]

- 전공 일치도 1점: B = -1.822, p < 0.001
- 2~4점 구간도 모두 유의한 부적 관계 (p < 0.001)

전공 일치도가 높을수록, 학생은 해당 직무에서 **자신의 역량이 발전할 수 있다고 인식할 가능성이 높고**, 장기적으로 **안정적으로 종사할 수 있다고 인식하는 경향**이 있음.

이는 직무 선택 시 전공의 일치 여부가 경력 성장에 대한 기대감에 긍정적 영향을 준다는 실증적 근거이자 고용 지속성의 인식에도 전공 연계성이 중요한 요인임을 시사.

(직장 만족도 - 안정성) 모수 추정값

	B 추정값	표준화 오류	Wald	자유도	유의확률	95% 신뢰구간	
						하한	상한
일과 전공 일치도=1]	-2.554	0.154	275.364	1	0.000	-2.855	-2.252
일과 전공 일치도=2]	-1.832	0.137	179.147	1	0.000	-2.100	-1.564
일과 전공 일치도=3]	-1.509	0.117	167.074	1	0.000	-1.738	-1.280
일과 전공 일치도=4]	-0.659	0.110	36.200	1	0.000	-0.874	-0.444
일과 전공 일치도=5]	0a			0			

연결함수: 로짓.

a. 현재 모수는 중복되므로 0으로 설정됩니다.

(직무 만족도 - 개인의 발전 가능성) 모수 추정값

	B 추정값	표준화 오류	Wald	자유도	유의확률	95% 신뢰구간	
						하한	상한
일과 전공 일치도=1]	-1.822	0.152	144.108	1	0.000	-2.119	-1.524
일과 전공 일치도=2]	-1.284	0.135	90.045	1	0.000	-1.550	-1.019
일과 전공 일치도=3]	-1.255	0.116	117.350	1	0.000	-1.482	-1.028
일과 전공 일치도=4]	-0.592	0.109	29.433	1	0.000	-0.806	-0.378
일과 전공 일치도=5]	0a			0			

연결함수: 로짓.

a. 현재 모수는 중복되므로 0으로 설정됩니다.

1. 분석 내용

- 본 연구는 발전 가능성과 직업 안정성 인식 수준이 개인이 인식하는 향후 5년 내 직업의 대체 가능성 평가에 어떠한 영향을 미치는지를 검증하고자 다항 로지스틱 회귀분석(Multinomial Logistic Regression) 을 실시함.

모형 적합도		
항목	값	유의확률
-2 로그 우도	601.108	-
모형 카이제곱	193.433	.000(***)
자유도	8	-
Nagelkerke R^2	0.013	-

2. 상세 해석

- 모형 전체는 통계적으로 유의미함 ($\chi^2 = 193.433$, $p < .001$)
- Nagelkerke $R^2 = 0.013$으로 설명력은 낮지만, 주요 변수 효과 유의

- 발전 가능성
  - 기준군(5점) 대비 1~4점 그룹 모두에서 유의미한 음의 영향
  - 발전 가능성을 낮게 평가할수록 직업의 대체 가능성을 높게 인식

- 직업 안정성
  - 기준군(5점) 대비 안정성 2~4점 그룹에서 유의미한 음의 영향
  - 안정성 인식이 낮을수록 직업이 대체될 수 있다고 인식할 가능성 증가

모수 추정값 (B값 중심 해석)				
변수 구분	B값	표준오차	p값	해석 요약
발전 가능성 = 1	-0.624	0.147	.000***	유의한 부적 영향
발전 가능성 = 2	-0.489	0.072	.000***	↑
발전 가능성 = 3	-0.259	0.055	.000***	↑
발전 가능성 = 4	-0.098	0.048	.042*	유의함
발전 가능성 = 5	기준값	-	-	기준군
직업 안정성 = 1	+0.068	0.131	.606	유의하지 않음
직업 안정성 = 2	-0.240	0.071	.001**	유의한 부적 영향
직업 안정성 = 3	-0.396	0.059	.000***	↑
직업 안정성 = 4	-0.249	0.052	.000***	↑
직업 안정성 = 5	기준값	-	-	기준군

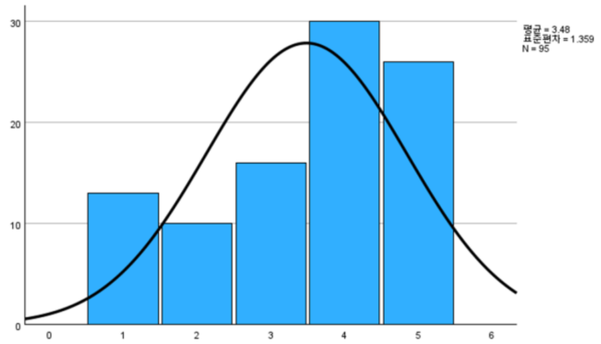
3. 결론 및 시사점

분석 결과, 발전 가능성과 직업 안정성에 대한 인식 수준은 개인이 해당 직업을 얼마나 지속 가능한 일로 인식하는지에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다.
즉, 발전 가능성과 안정성이 높다고 평가된 직업일수록
향후 대체 가능성이 낮다고 인식되는 경향이 뚜렷하게 확인되었다.
하지만 이러한 인식은 주관적 평가에 기반한 것으로,
실제 직업의 지속 가능성과 일치한다고 단정하기에는 한계가 존재한다.
따라서 향후에는 직업에 대한 객관적 정보 제공과 함께,
직업 선택 시 미래 전망에 대한 이해 기반 교육이 병행되어야 할 것으로 보인다.

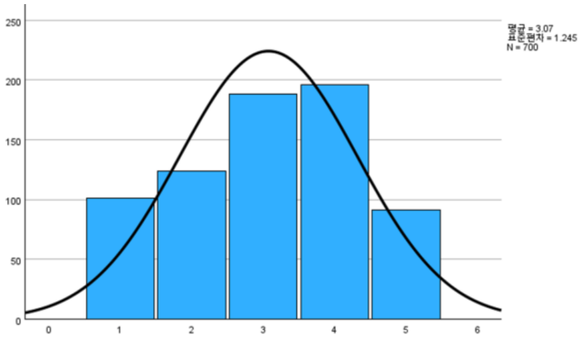
주요 변수간 상관관계 시각화

- (현장실습/인턴프로그램 경험 여부에 따른 일과 전공 일치여부) 분포 그래프

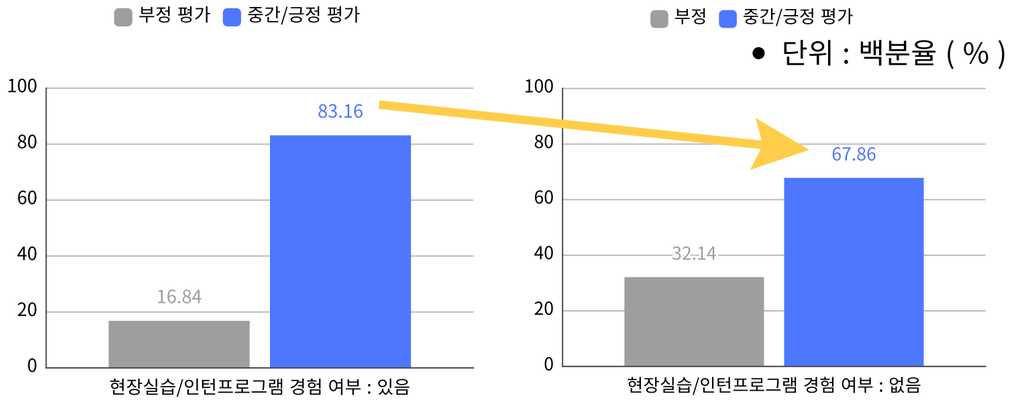
현장실습 경험 여/부에 따른 전공 일치도의
중간-긍정 평가 비율 차이 : 15.3%



- 현장실습/인턴프로그램 경험 : 있음

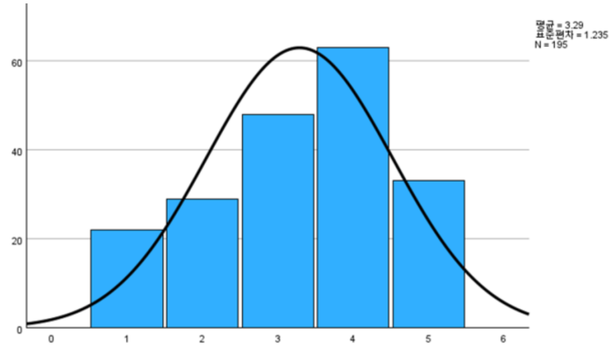


- 현장실습/인턴프로그램 경험 : 없음

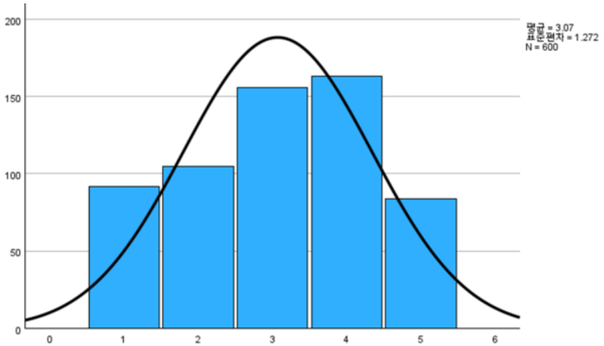


- (진로/직업탐색 전공 과목 수강 여부에 따른 일과 전공 일치여부) 분포 그래프

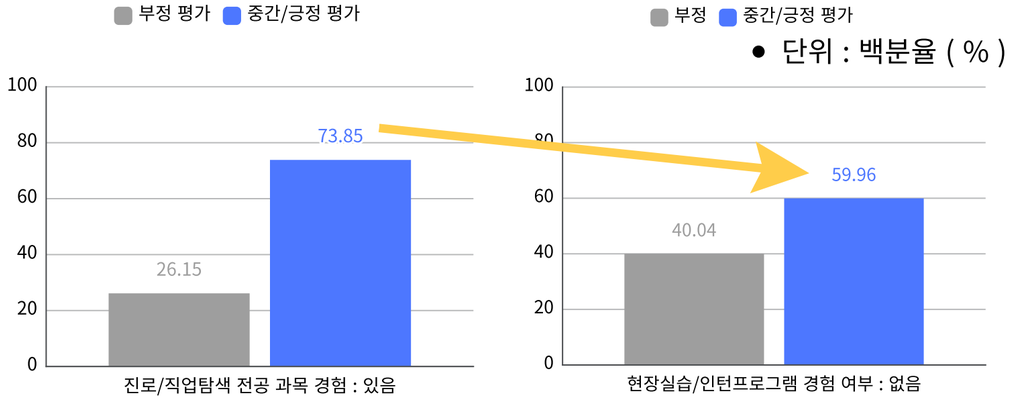
진로/직업탐색 경험 여/부에 따른 전공 일치도의
중간-긍정 평가 비율 차이 : 13.89%



- 진로/직업탐색 전공 과목 경험 : 있음

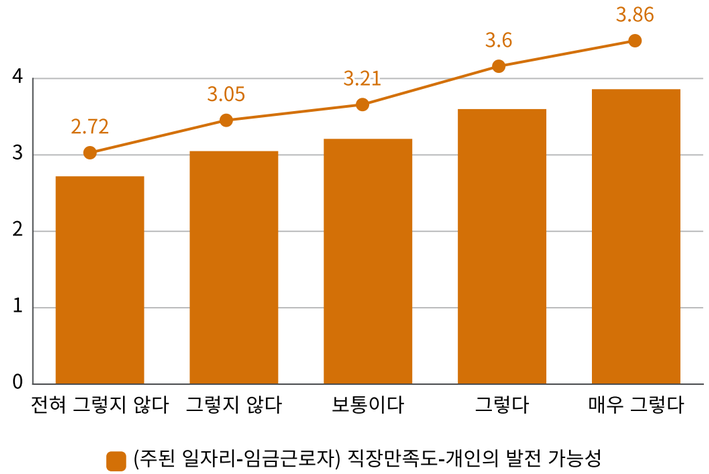


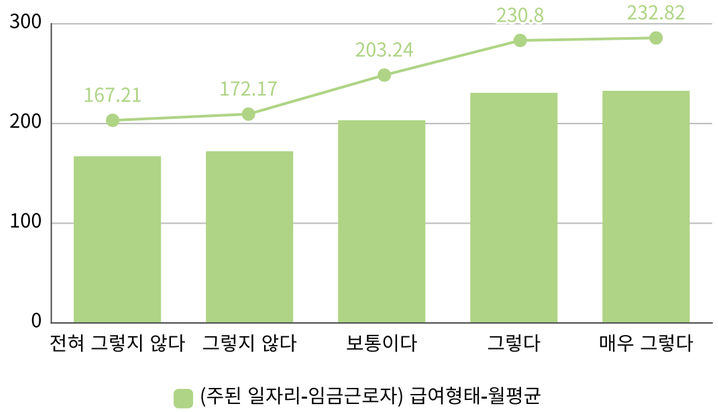
- 진로/직업탐색 전공 과목 경험 : 없음

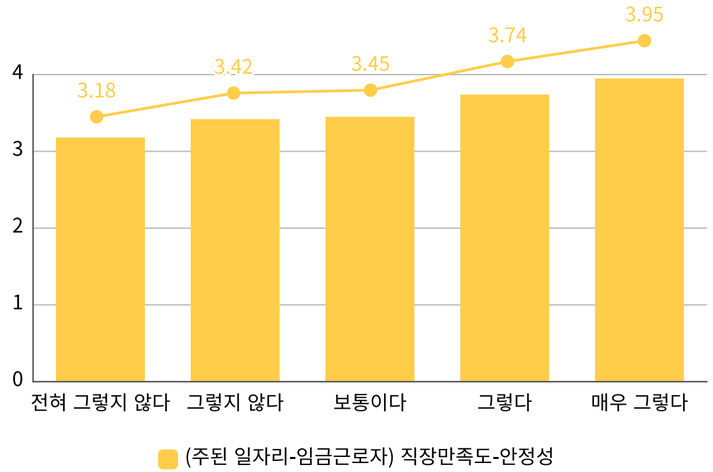


주요 변수간 상관관계 시각화

● 전공 일치도 평가에 따른 변수 군집 평균의 변화







● 상관 관계 히트맵

Spearman 상관 관계

	일과 전공 일치도	직장만족도 – 개인의 발전 가능성	직장만족도 – 안정성	월평균 근로소득
일과 전공 일치도	1.000	.363**	.265**	.452**
직장만족도 – 개인의 발전 가능성	0.363	1.000	.467**	.268**
직장만족도 – 안정성	0.265	0.467	1.000	.236**
월평균 근로소득	0.452	0.268	0.236	1.000

**. 상관관계가 0.01 수준에서 유의합니다(양측).

핵심 인사이트 1

현장실습 및 인턴 프로그램
→ 전공 일치도

- 현장실습/인턴 경험자는 전공과 직무 일치도가 유의미하게 높음
- 현장 경험이 명확한 진로 설정에 영향을 줄 수 있음을 시사함

핵심 인사이트 2

진로/직업탐색 전공 과목 수강여부
→ 전공 일치도

- 진로/직업탐색 전공 과목 수강여부에 따른 전공 일치도가 유의미하게 높음
- 진로/직업탐색 과목 수강과 더불어 추가적인 활동을 통해 전공 일치도를 높일 수 있음

핵심 인사이트 3

전공 일치도
→ 개인의 발전 가능성 인식

- 전공과 직무 간 일치도가 높을수록 개인이 느끼는 발전 가능성도 높음
- 대학생 진로 설계 시 전공 연계 진무 탐색이 중요함을 시사함

핵심 인사이트 4

전공 일치도
→ 직장 만족도(안정성)

- 전공과 직무 간 일치가 직업 안정성 인식 향상에 긍정적 영향을 미칠 수 있음
- 대학 및 진로 지원 기관에서는 학생들에게 전공에 맞는 진로 설계 및 취업 지원프로그램을 운영할 필요가 있음을 시사함

핵심 인사이트 5

발전 가능성, 직업 안정성
→ 5년 내 직업 대체 불가능성 인식

- 전공과 직무가 일치할수록 직업의 발전 가능성과 지속 가능성 인식이 높아지는 경향이 있음
- 진로 설계 시 전공과 연계된 직무 탐색 경험이 중요한 요소로 작용함

결론 및 현재 학습/교육 시스템의 한계, 분석 과정의 한계 (예: 자발적 응답 편향 가능성 등)

한국의 대학 교육은 높은 진학률에도 불구하고 전공과 직무 간 불일치 현상이 심각하며, 이는 조기 이직, 직무 불만족, 고용 불안정으로 이어지고 있다. 본 분석에서는 진로탐색 과목 수강과 현장실습 경험이 전공 일치도를 높이고, 이 전공 일치도가 다시 직무 만족도(개인의 발전 가능성, 안정성)로 이어지는 경로를 확인하였다. 분석 결과, 실무 경험과 진로 설계 교육은 단기적인 취업뿐 아니라 장기적인 직무 적응과 고용 지속성에도 긍정적인 영향을 미치며, 대학 교육은 진로 설계 중심의 실천적 구조로 전환될 필요가 있다.



Thank you

자기주도적 직무탐색 경험이 향후 전공일치도와 직업만족도에 미치는 영향 분석

"변화하는 시대, 직무 탐색의 필요성"

팀명 : 세상은 차갑다

제7회 교육 공공데이터 분석·활용대회
- 데이터 분석





